ஈ) அமன்சாலிஸம் (Amensalism)

இங்கு இரண்டு உயிரிகளுக்கிடையே நிகழும் இடைச்செயல்களில் ஒரு உயிரி ஒடுக்கப்பட்டாலும் (inhibited) மற்றொரு உயிரி எந்தப் பயனையும் அடைவதில்லை அல்லது பாதிக்கப்படுவதில்லை. இடைத்தடை வேதிப்பொருட்கள் (Allelopathic) என்ற சில வேதிப்பொருட்களைச் சுரப்பது மூலம் இந்த ஒடுக்கப்படுதல் நிகழ்கிறது. அமன்சாலிஸம் நுண்ணுயிரி எதிர்ப்பு (antibiosis) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

- *பெனிசீலியம் நோட்டேட்டம்* பெனிசிலினை உற்பத்தி செய்து குறிப்பாக *ஸ்டெஃப்பைலோ காக்கஸ்* என்ற ஒரு வகையான பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கின்றன.
- *அஸ்பர்ஜில்லஸ்* பூஞ்சையின் வளர்ச்சியை *ட்ரைக்கோடெர்மா* பூஞ்சை தடுக்கிறது.
- *ஜீகுலன்ஸ் நிக்ரா* என்ற கருப்புவால்நெட் தாவரத்தின் கனிகளின் மேல் ஓடு மற்றும் வேர்களில் **ஜீகுலோன்** என்ற அல்கலாய்டைச் சுரந்து அருகில் வளரும் ஆப்பிள், தக்காளி, *ஆல்ஃபால்ஃபா* போன்ற தாவரங்களின் நாற்றுகள் வளர்ச்சியினைத் தடுக்கிறது.

சிற்றினங்களுக்கிடையேயான இடைச்செயல்கள் / இணைப்பரிணாமக்குழு இயக்கவியல் (Interspecific interactions/ Co–evolutionary dynamics)

i. **பாவனை செயல்கள்** (Mimicry) :

ஒரு உயிரி தனது அமைப்பு, வடிவம், தோற்றம், நடத்தை ஆகியவற்றை மாற்றிக் கொள்வதன் மூலம்,வாழும் வாய்ப்பைப்பெருக்கவும்,தன்னை பாதுகாத்துக்கொள்ளவும் நிகழ்த்தப்படும் ஒரு செயலாகும். பூக்களில் காணப்படும் பாவனை செயல்கள் மகரந்தச்சேர்க்கையாளர்களைக் கவரவும், விலங்கு பாவனை செயல்கள் பெரும்பாலும் பாதுகாப்பிற்காகவும் அமைந்தவை . இயற்கை தேர்வு முறைகளைப் பேனுவதற்காக நிகழும் மரபுவழி அடையும் சடுதி மாற்றங்களாலும் ஏற்படும் பாவனை செயல்கள் பரிணாம முக்கியத்துவம் கொண்டவை.



படம் 6.15 பாவனை செயல்கள் அ) *ஃபில்லியம் ஃப்ராண்டோஸம்* ஆ) *காராசியஸ் மோரோஸஸ்*

எடுத்துக்காட்டு:

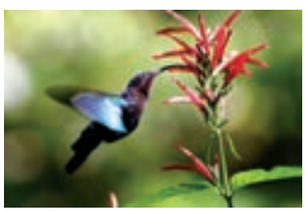
- *ஒஃபிரிஸ்* என்ற ஆர்கிட் தாவரத்தின் மலரானது பெண் பூச்சியினை ஒத்து காணப்பட்டு, ஆண் பூச்சிகளைக்கவர்ந்து மகரந்தச்சேர்க்கையை நிகழ்த்துகின்றன. இது மலர் பாவனை செயல்கள் (floral mimicry) என அழைக்கப்படுகிறது.
- *காராசியஸ் மோரோஸஸ்* என்ற குச்சி பூச்சி அல்லது ஊன்றுகோல் பூச்சி – இது ஒரு பாதுகாப்பிற்கான பாவனை செயல்கள் (protective mimicry) ஆகும்.
- *ஃபில்லியம் ஃப்ராண்டோஸம்* என்ற இலைப்பூச்சி பாதுகாப்பிற்கான பாவனை செயல்களின் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

ii) **மிர்மிகோஃபில்லி** (Myrmecophily): எறும்புகள் சில நேரங்களில் மா, லிட்சி, ஜாமுன், *அக்கேஷியா* போன்ற சில தாவரங்களைத் தங்குமிடமாக எடுத்துக்கொள்கின்றன. இந்த எறும்புகள் அந்தத் தாவரங்களுக்குத் தொந்தரவு அளிக்கும் உயிரினங்களிடமிருந்து காக்கும் காப்பாளராகவும், இதற்குப் பதிலாகத் தாவரங்கள் எறும்புகளுக்கு உணவு மற்றும் தங்குமிடத்தையும் அளிக்கின்றன. இது மிர்மிகோஃபில்லி என அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு : *அக்கேஷியா* மற்றும் *அக்கேஷியா* எறும்பு.



படம் 6.16 மிர்மிகோஃபில்லி

iii) **கூட்டுப்பரிணாமம்** (Co–evolution): உயிரினங்களுக்கு இடையிலான இடைச்செயல்களில் இரு உயிரிகளின் மரபியல் மற்றும் புற அமைப்பியல் பண்புகளில் எற்படும் பரிமாற்ற மாறுபாடுகள் பலதலைமுறையை கருத்தில் கொண்டு தொடர்கிறது. இத்தகைய பரிணாமம் கூட்டுப்பரிணாமம் என அழைக்கப்படுகிறது. இடைச்செயல் புரியும் சிற்றினங்களில் நிகழும் ஒருங்கு நிலை மாற்றம் ஒருவகை கூட்டுத் தகவமைப்பாகும்.



படம் 6.17 கூட்டுப் பரிணாமம்

எடுத்துக்காட்டு:

- பட்டாம்பூச்சிகள் மற்றும் அந்துப்பூச்சிகள் (*ஹாபினேரியா* மற்றும் மோத்) ஆகியவற்றின் உறிஞ்சும் குழலின் நீளமும்,மலரின் அல்லிவட்டக்குழல் நீளமும் சமமானவை.
- பறவையின் அலகு வடிவம் மற்றும் மலரின் வடிவம் மற்றும் அளவு.

பிற எடுத்துக்காட்டு :

- ஹார்ன் பில்கள் மற்றும் முட்புதர்க்காடுகளின் பறவைகள்,
- அபோசினேசி தாவரங்களில் காணப்படும் பொலினியா பிளவின் அளவும் மற்றும் பூச்சிகளின் காலின் அளவும்.

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_131-158 CH 06.indd 131 4/14/2020 5:13:54 PM